File Edit View

Lempel-Ziv-Welch (LZW)

Kelompok 4
Meitha Noer Meidayanti (201344019)
Renanda Egy Putra Wardana (201344029)





File Edit View

SEJARAH

Pendahulu LZW adalah LZ77 dan LZ78 yang dikembangkan oleh Jacob Ziv dan Abraham Lempel pada tahun 1977 dan 1978. Kemudian, Terry Welch mengembangkan teknik tersebut pada tahun 1984 sehingga dinamakan LZW.



ABRAHAM LEMPEL & JACOB ZIP

Pengembang LZ77 & LZ78

TERRY A. WELCH

Pengembang LZW

File Edit View







Pengertian

LZW adalah suatu metode string compression yang termasuk metode lossless compression, yaitu mengurangi bit dengan mengidentifikasi dan menghilangkan redudansi statistik. Pada lossless compression tidak akan ada informasi yang hilang.

File Edit View

Encoding







File Edit View

Langkah-langkah Encoding

1	2	3	4
Buatlah tabel “Simple Dictionary” atau table String yang berisikan karakter dasar dari input yang diberikan dengan indeks dimulai dari “ 1 ”.	Buatlah tabel yang nanti akan berisikan input karakter, output, dan indeks dari suatu input.	Periksa urutan karakter-karakter yang ada pada table simple dictionary. Apabila sudah ada sebelumnya, maka bentuk entri baru dengan menggabungkannya dengan karakter berikutnya. jika tidak maka simpan sebagai encode dan melanjutkan dengan indeks baru.	Lanjutkan sampai encode input selesai.

File Edit View

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN ENCODING



Diketahui : Input ABABBABCABABBA

Ditanyakan : Encoding LZW?

Jawab :

- Membuat table Simple Dictionary atau tabel String

Indeks	String
1	A
2	B
3	C

Catatan:

- Berisikan karakter-karakter dasar dari input yang diberikan.
- Index dimulai dari “1“.

File Edit View

Input ABABBABCABABBA

Membuat table berisikan input karakter, output, dan index dari suatu input

P (Present)	N (Next)	Output	Dictionary	
			Index	String
			1	A
			2	B
			3	C

Catatan

- P = inisialisasi untuk karakter pertama jika belum ada karakter yang diinputkan sebelumnya atau inisialisai dari karakter sebelumnya. (Present character atau Previous character)
- N = inisialisasi untuk karakter setelahnya pada urutan input yang disediakan. (Next character)

File Edit View

P	N	Output	Index	String
			1	A
			2	B
			3	C
A	B	1	4	AB
B	A	2	5	BA
A	B			
AB	B	4	6	ABB
B	A			
BA	B	5	7	BAB
B	C	2	8	BC
C	A	3	9	CA
A	B			
AB	A	4	10	ABA
A	B			
AB	B			
ABB	A	6	11	ABBA
A	-	1		

Input ABABBABCABABBA

Catatan

- Isi P kemudian isi N.
- P diambil dari karakter paling awal atau jika pada BARIS BARU maka P adalah karakter yang sudah digunakan oleh N. N adalah karakter berikutnya.
- Lalu cek apakah (P + N) sudah ada di DICTIONARY atau belum.

Jika BELUM ADA, maka :

- Isi OUTPUT yang berasal dari pengkodean P yang kodenya dilihat dari DICTIONARY.
- Tambahkan (P + N) ke table string dengan urutan indeks dilanjutkan dari yang sebelumnya.

Jika SUDAH ADA, maka :

- Output tidak diisi
- Masuk ke baris baru dengan P = P + N

OUTPUT: 1 2 4 5 2 3 4 6 1

File Edit View

Decoding







File Edit View

Langkah-langkah Decoding

1	2	3	4
Membuat tabel.	Masukkan input/received.	Lihat dan cocokan input/received dengan table string/dictionary. Setiap character P dan entry perlu ditambahkan. Jika ada lebih dari satu karakter, maka hanya diambil karakter entry yang pertama.	Lanjutkan sampai decode selesai.

File Edit View

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN DECODING

Diketahui : Input 124523461 dan tabel dictionary

Indeks	String
1	A
2	B
3	C

Ditanya : Decoding LZW?

Jawab :

File Edit View

1 2 4 5 2 3 4 6 1

N	P	Entry/ Output	Index	String
			1	A
			2	B
			3	C
1	-	A		
2	A	B	4	AB
4	B	AB	5	BA
5	AB	BA	6	ABB
2	BA	B	7	BAB
3	B	C	8	BC
4	C	AB	9	CA
6	AB	ABB	10	ABA
1	ABB	A	11	ABBA
-	A			

Catatan

- P pertama adalah null atau tidak diisi.
- Isi N dengan input code, kemudian cek String yang sesuai dengan N pada dictionary dan simpan di output.
- P = entry sebelumnya
- Tambahkan (P + entry(0)) ke table string dengan urutan index dilanjutkan dari yang sebelumnya.

OUTPUT: ABABBABCABABBA

File Edit View

Latihan Soal

Diketahui : Input

AARAAWRAWARAAWRA

Ditanyakan : Encoding LZW?

Diketahui : Input **312434462754** dan

tabel dictionary

Index	String
1	E
2	G
3	R
4	Y

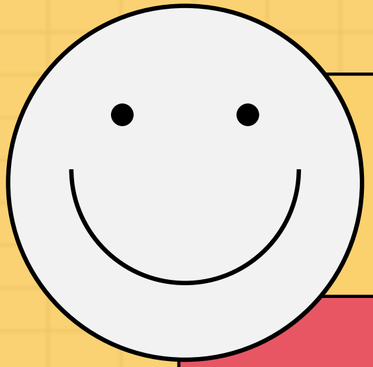
File Edit View

KESIMPULAN



Algoritma LZW adalah algoritma yang bersifat adaptif dan berbasis dictionary, dimana selama proses kompresi atau dekompresi berlangsung algoritma ini menggunakan sebuah dictionary yang dibentuk selama pembacaan input stream. Dictionary dibentuk dengan tujuan untuk menyimpan karakter atau pola string tertentu yang berguna untuk mengkodekan simbol atau string pada input stream yang merujuk pada indeks dalam dictionary.

File Edit View



THANK YOU

See You Next Time